INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

Tópicos de Matemática para Sistemas Autónomos (TOMSA 2026)

Guia Prático Passo a Passo: Onde e Como Executar o Sistema Multi-Robô

Instruções Claras de Terminal, Dashboard Web em Plotly, Visualização QGIS e Google Earth

Geovani Lopes Debastiani (Nº 1211756)

5 de outubro de 2026

Resposta Rápida: Onde Rodar o Programa?

O programa deve ser executado no **Terminal (linha de comandos)** do seu sistema ou no terminal integrado do VS Code / Antigravity IDE, posicionado na pasta principal do projeto:

`/home/geovani/antigravityProjects/ISEP/TOMSA`

Se não quiser usar o terminal, pode simplesmente clicar duas vezes no ficheiro HTML gerado:

`multi_robot_system/output/mission_dashboard_bundle.html`

Ele abre imediatamente no Google Chrome ou Firefox com todas as 3 vistas e controlos a funcionar!

1 Passo 1: Abrir o Terminal no Sítio Certo

Tem duas opções muito simples para abrir o terminal no local correto:

1.1 Opção A: No próprio editor (Recomendado)

1. No menu superior do seu editor (VS Code / Antigravity), clique em **Terminal** → **New Terminal** (ou prima o atalho `Ctrl + ``).
2. O terminal abre na parte inferior do ecrã já dentro da pasta `TOMSA`.
3. Para confirmar que está na pasta certa, digite:

```
pwd
```

Deve aparecer: `/home/geovani/antigravityProjects/ISEP/TOMSA`.

1.2 Opção B: No Terminal do Linux (Ubuntu / Debian)

Abra a aplicação "Terminal" do Linux e navegue até à pasta com:

```
cd /home/geovani/antigravityProjects/ISEP/TOMSA
```

2 Passo 2: Comandos para Executar o Programa

Copie e cole diretamente um dos seguintes comandos no terminal:

2.1 1. Lançar o Dashboard Web Interativo (Plotly)

Este é o comando principal que inicia o servidor local e abre o navegador automaticamente:

```
PYTHONPATH=. .venv/bin/python3 multi_robot_system/main.py --web
```

- O navegador abrirá automaticamente em: http://127.0.0.1:8050.
- Para parar o servidor quando terminar, basta carregar em `Ctrl + C` no terminal.

2.2 2. Exportar Ficheiros Geoespaciais (QGIS, Google Earth e CSV)

Gera as trajetórias sincronizadas e os ficheiros de mapa:

```
PYTHONPATH=. .venv/bin/python3 multi_robot_system/main.py --export
```

Ficheiros criados na pasta `multi_robot_system/output/`:

- `mission_trajectories.geojson` (para abrir no QGIS).
- `mission_trajectories_3d.kml` (para abrir no Google Earth).
- `synchronized_trajectories.csv` (telemetria alinhada).

2.3 3. Correr os Testes Unitários de Matemática (Pytest)

Executa a validação formal de todos os 24 testes matemáticos:

```
PYTHONPATH=. .venv/bin/pytest multi_robot_system/tests/ -v
```

2.4 4. Correr Tudo Automaticamente (–all)

```
PYTHONPATH=. .venv/bin/python3 multi_robot_system/main.py --all
```

3 Passo 3: Como Usar o Dashboard Web e as Teclas de Atalho

Quando a página web abrir no navegador, dispõe dos seguintes controlos interativos:

Tecla / Botão	O que Faz
Tecla `1`	Seleciona o **Robot 1** (AUV Alpha – Vermelho).
Tecla `2`	Seleciona o **Robot 4** (AUV Bravo – Verde).
Tecla `3`	Seleciona o **Robot 7** (AUV Charlie – Azul).
Tecla `V`	**Alterna entre as 3 Vistas**: • **1. Global 3D**: Cenário com fundo do mar, superfície da água e rasto progressivo. • **2. POV (1ª Pessoa)**: Câmara no bico do submarino com mira nos outros veículos. • **3. Cockpit**: Painel de instrumentos com horizonte artificial, bússola, profundímetro, radar e alerta < 10m.
Tecla `R`	**Reinicia as trajetórias** (volta o replay imediatamente ao segundo zero).
Barra de Espaço	**Play / Pausa** da animação.
Botões de Velocidade	Escolha entre **0.25x** (Lento), **1x** (Normal), **5x** (Rápido) ou **Ultra Rápido** (percorre a missão inteira em apenas 2 segundos).

Tabela 1: Guia de controlos rápidos da interface web.

4 Passo 4: Como Abrir no QGIS e Google Earth

4.1 Abrir no QGIS (GeoJSON)

1. Abra o programa **QGIS**.
2. No menu superior: clique em **Camada** → **Adicionar Camada** → **Adicionar Camada Vetorial**.
3. Escolha o ficheiro: `multi_robot_system/output/mission_trajectories.geojson`.
4. As trajetórias aparecerão no mar da Aguçadoura. Se adicionar o mapa de satélite da Google ou OpenStreetMap no painel *XYZ Tiles*, vê a costa portuguesa com os robôs no oceano!

4.2 Abrir no Google Earth (KML 3D)

1. Abra o **Google Earth Pro** (ou aceda a `https://earth.google.com`).
2. Vá a **Ficheiro** → **Abrir** → selecione `multi_robot_system/output/mission_trajectories_3d.kml`.
3. O globo voa para Portugal e a barra de tempo permite ver os submarinos a submergir em 3D.